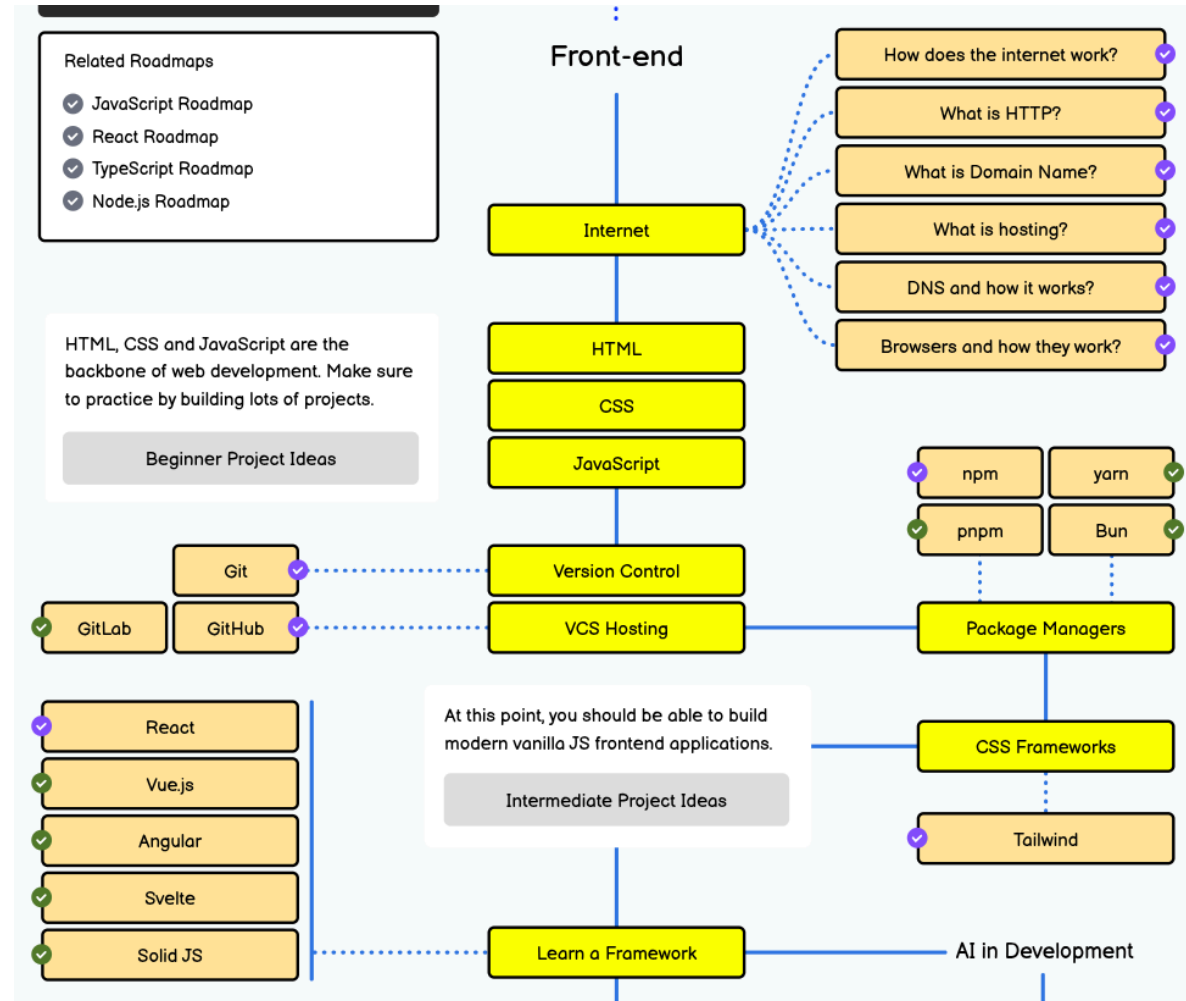


Proyecto de Software

Seguimos con el procesamiento en el cliente



Temario

- Peticiones asincrónicas:
 - AJAX
 - Fetch API
 - Async/Await
- CORS

Peticiones asincrónicas

AJAX: Asynchronous Javascript + XML



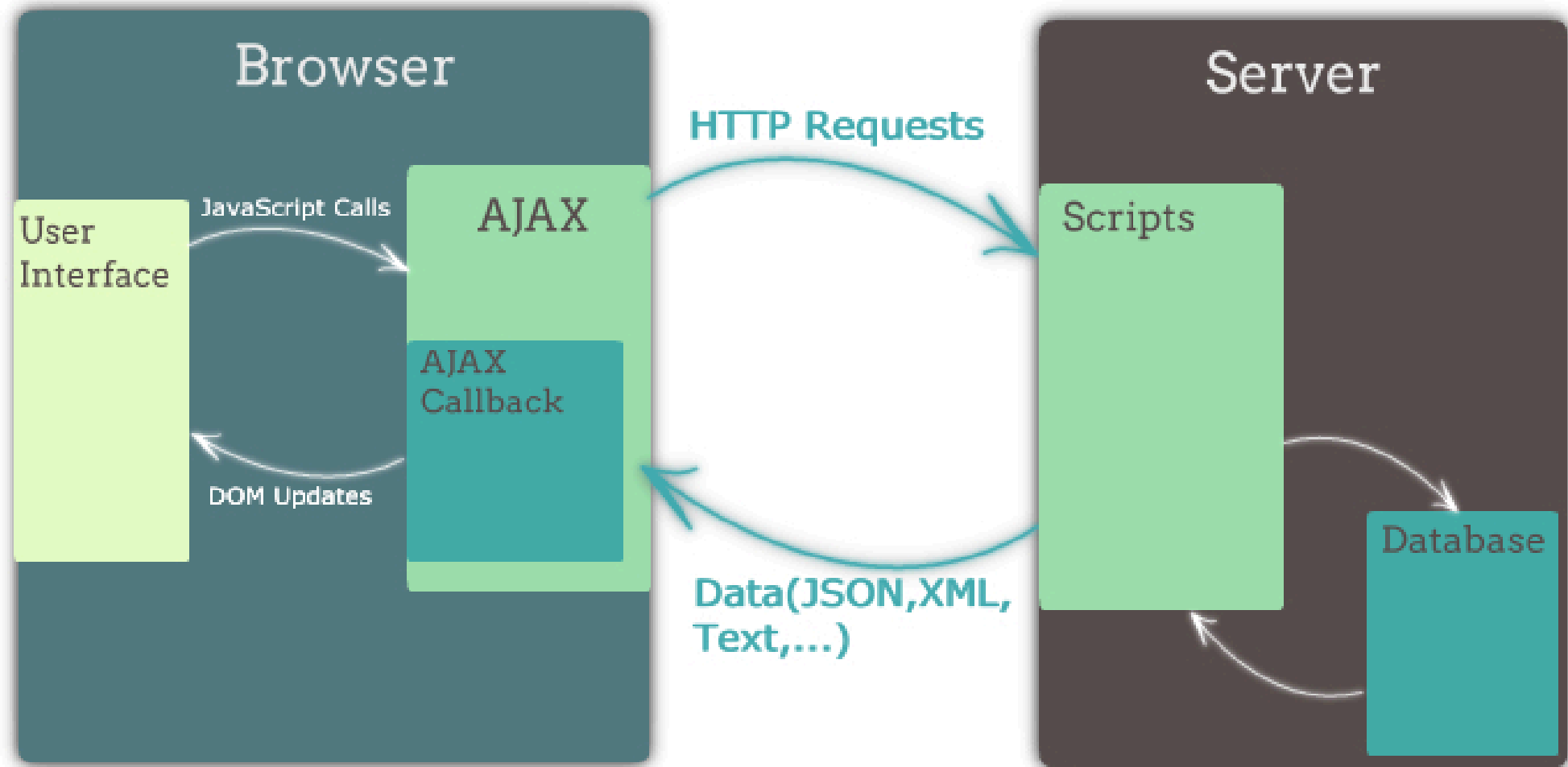
AJAX

- NO es una tecnología, sino una combinación de varias tecnologías.
- AJAX incluye:
 - Presentación basada en estándares usando **HTML** y **CSS**;
 - Exhibición e interacción dinámicas usando **DOM**;
 - Intercambio y manipulación de datos usando **XML** y **XSLT**;
 - Nosotros usaremos JSON.
 - Recuperación de datos asincrónica usando **XMLHttpRequest**;
 - **JavaScript** como lenguaje de programación.

AJAX

- Comenzó a ser popular a partir del año 2005, con Google Suggest.
- El objetivo es crear interfaces de usuario más amigables, similares a las de las PC de escritorio, sin afectar los tiempos y el esquema de navegación.
- **¡¡IMPORTANTE!!** El feedback al usuario.

Funcionamiento AJAX



El objeto XMLHttpRequest

- Es un objeto que permite realizar requerimientos HTTP al servidor web desde cualquier lenguaje de script client-side SIN recargar la página.
- La especificación en [Web Hypertext Application Technology Working Group \(WHATWG\)](#)

El objeto XMLHttpRequest (cont.)

- Algunas propiedades...
 - **onreadystatechange**: manejador de evento para un cambio de estado.
 - **readyState**: el estado del objeto:
 - 0 = UNSENT
 - 1 = OPENED
 - 2 = HEADERS_RECEIVED
 - 3 = LOADING
 - 4 = DONE
- A partir de Level 2 se definieron [más eventos/manejadores](#)

El objeto XMLHttpRequest (cont.)

- Algunas propiedades (cont.)...
 - **responseText**: retorna la respuesta como texto.
 - **responseXML**: retorna la respuesta como XML que puede ser manipulado usando DOM.
- Algunos métodos...
 - **open("method", "URL", async, "uname", "pswd")**: especifica el método, URL y otros atributos opcionales del requerimiento:
 - El método puede ser "GET", "POST", o "PUT"
 - La URL puede ser una URL completa o relativa
 - El parámetro **async** especifica si el requerimiento debe ser manejado en forma asincrónica o no (true o false)

Ejemplos utilizando XMLHttpRequest (async)

- AJAX de la forma tradicional en forma asincrónica - Ver [ejemplo](#):

```
function buscarAsync() {
    xhr = new XMLHttpRequest();
    var param = document.getElementById('interprete').value;
    var url = "http://localhost:5000/musicos?name=" + escape(param);
    xhr.open("GET", url , true);
    xhr.onreadystatechange = cargoInfo;
    xhr.send();
}
function cargoInfo() {
    document.getElementById('readyState').textContent = xhr.readyState ;
    document.getElementById('status').textContent = xhr.status;
    if (xhr.readyState == 4)
    {
        if (xhr.status == 200) {
            rta_json = JSON.parse(xhr.responseText);
            if (rta_json.musician){
                document.getElementById('info').textContent = rta_json.musician.description;
            }
            else {
                document.getElementById('info').textContent = "No encontrado";
            }
        }
        else alert("Algo anda mal");
    }
}
```

Ejemplos utilizando XMLHttpRequest (sync)

- AJAX de la forma tradicional en forma sincrónica (DEPRECATED)- Ver [ejemplo](#)

```
function buscarSync() {  
    xhr = new XMLHttpRequest();  
    var param = document.getElementById('interprete').value;  
    var url = "http://localhost:5000/musicos?name=" + escape(param);  
    xhr.open("GET", url , false);  
    xhr.send();  
  
    if (xhr.status == 200) {  
        rta_json = JSON.parse(xhr.responseText);  
        if (rta_json.musician){  
            document.getElementById('info').textContent = rta_json.musician.description;  
        }  
        else {  
            document.getElementById('info').textContent = "No encontrado";  
        }  
    }  
}
```

AJAX con JQuery

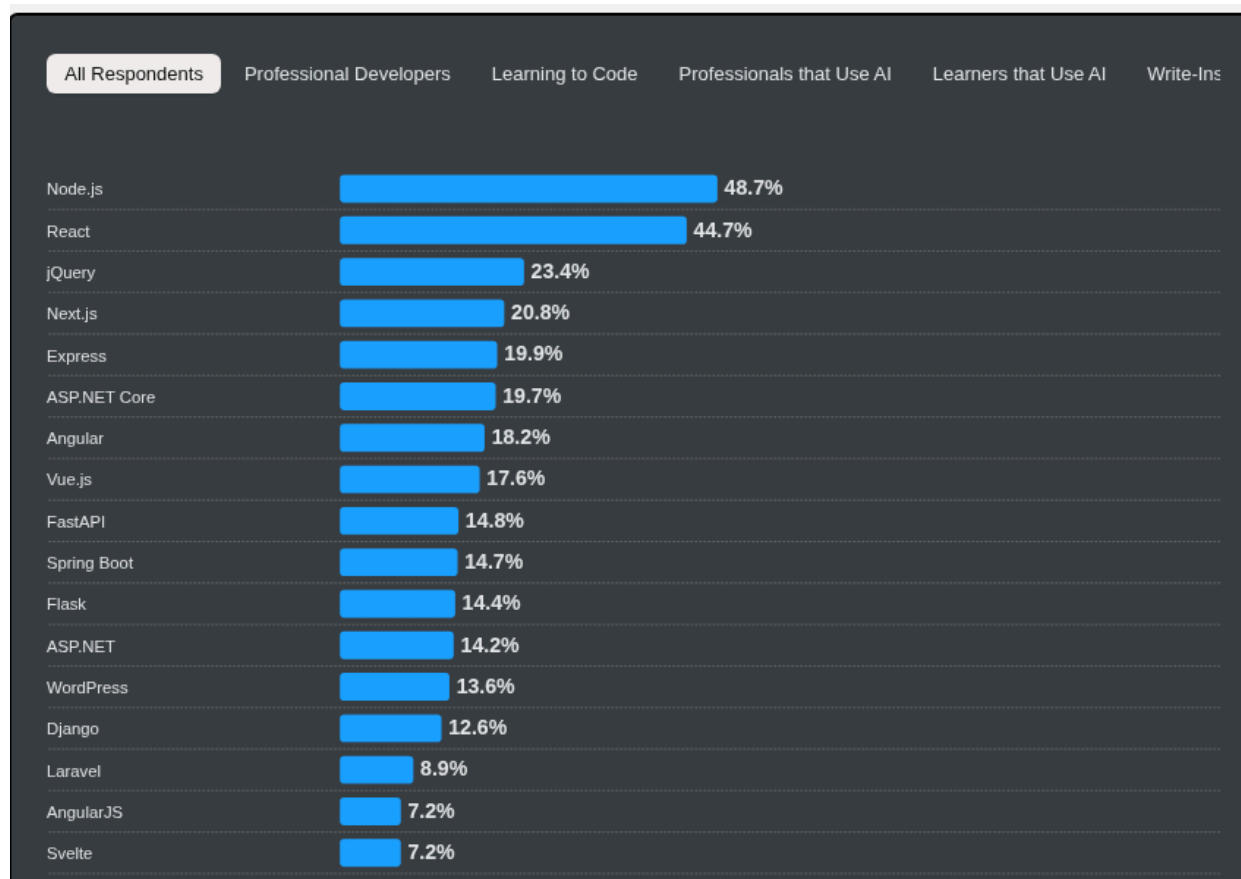


Antes hablemos de librerías/frameworks Javascript

- Contienen soluciones ya implementadas, sólo debemos usarlas.
- El objetivo es **simplificar el desarrollo**. Pero... **¡Hay muchas!**
- Todos los años aparecen nuevas. Ver [artículo...](#)

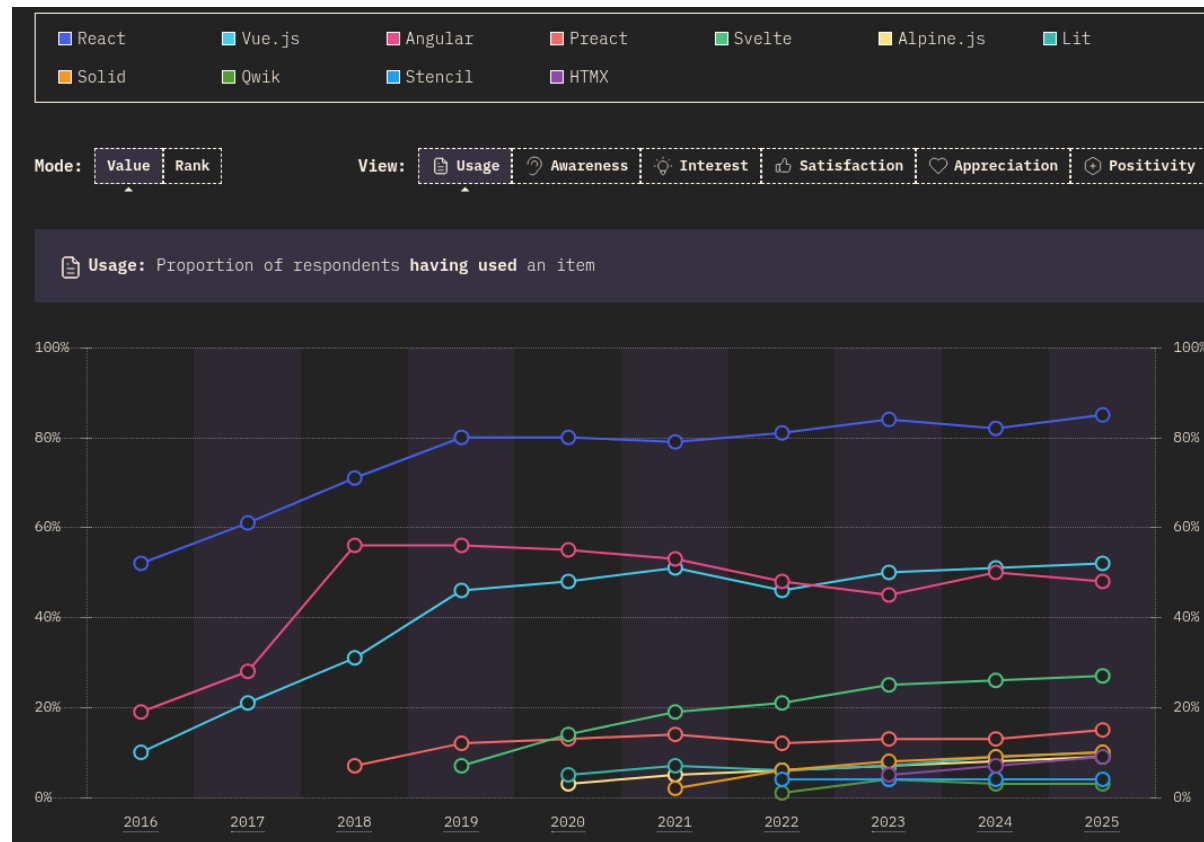
Frameworks web

- Los más usados según la [encuesta de Stack Overflow 2025](#).



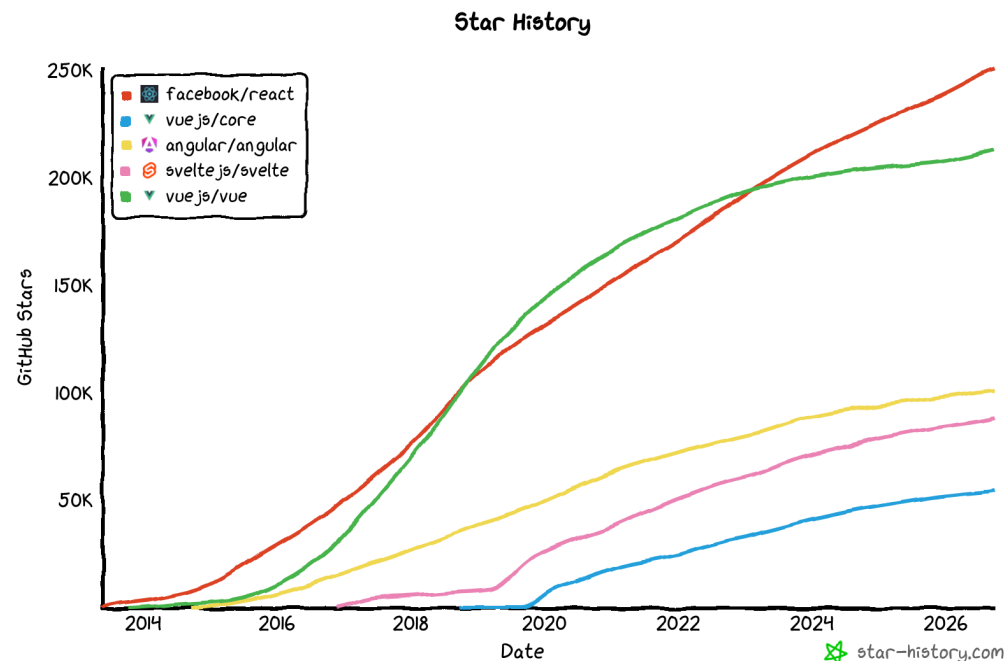
Frameworks JS en el tiempo

- Proporción de personas que usaron cada framework, según [State of JavaScript 2025](#).



Librerías/frameworks Javascript

- Tendencias de JS en [Github](#).
- Las librerías [más utilizadas](#) y [ranking de js.libhunt.com](#).
- No todas con el mismo objetivo.
- Estrellas en GitHub a lo largo del tiempo ([star-history.com](#)):



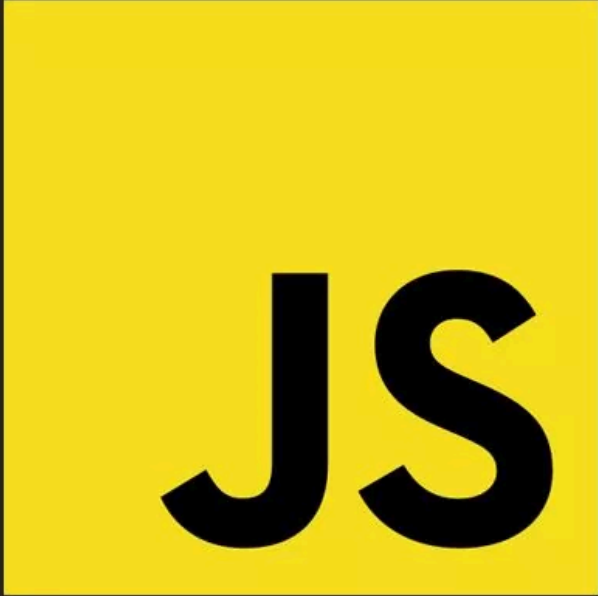
¿jQuery en la actualidad? Para desarrollos sencillos

- Aún actualmente, muy usada:
https://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all
- Atajos a las funciones de DOM:
 - `document.getElementById("p1")` vs. `$("#p1")`
 - `document.getElementsByTagName("p")` vs. `$("p")`
- JQuery usa los selectores CSS para acceder a los elementos:
 - `$("p.intro")`: todos los elementos `<p>` con `class="intro"`.
 - `$(".intro")`: todos los elementos con `class="intro"`
 - `$("p#demo")`: todos los elementos `<p>` `id="demo"`.
 - `$(this)`: el elemento actual
 - `$("ul li:odd")`: los `<li>` impares dentro de `<ul>`

jQuery: AJAX

- Veamos un ejemplo de [ajax con jQuery](#)

```
$.ajax({  
  url: '/ruta/hasta/pagina',  
  type: 'POST',  
  async: true,  
  data: 'parametro1=valor1&parametro2=valor2',  
  success: procesaRespuesta,  
  error: muestraError  
});
```

A yellow square containing the letters 'JS' in a bold, black, sans-serif font.

JS

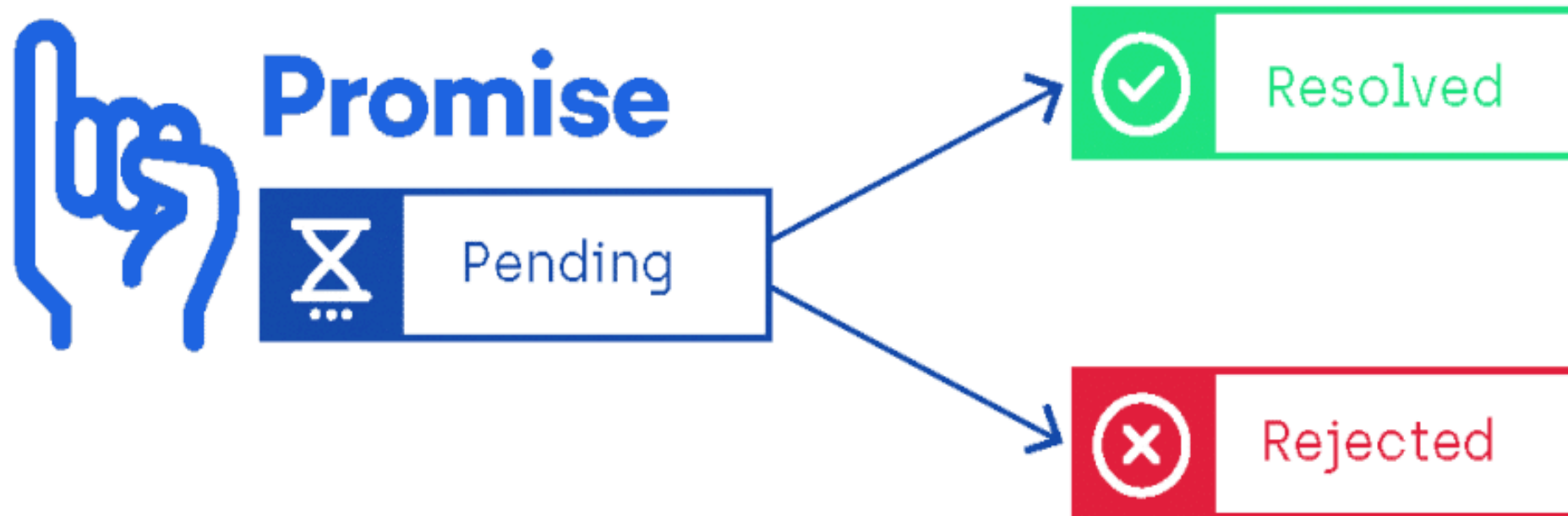
**FETCH
API**

Fetch API

- Introducidas en ECMAScript 2015(ES6).
- La API Fetch proporciona una interfaz para recuperar recursos.
- Fetch ofrece una definición genérica de los objetos **Request** y **Response**.
- El método **fetch()** toma un argumento obligatorio, la ruta de acceso al recurso que desea recuperar.
- Devuelve una **Promise** que resuelve en **Response** a esa petición, sea o no correcta.
- Es el reemplazo natural del objeto **XMLHttpRequest**.

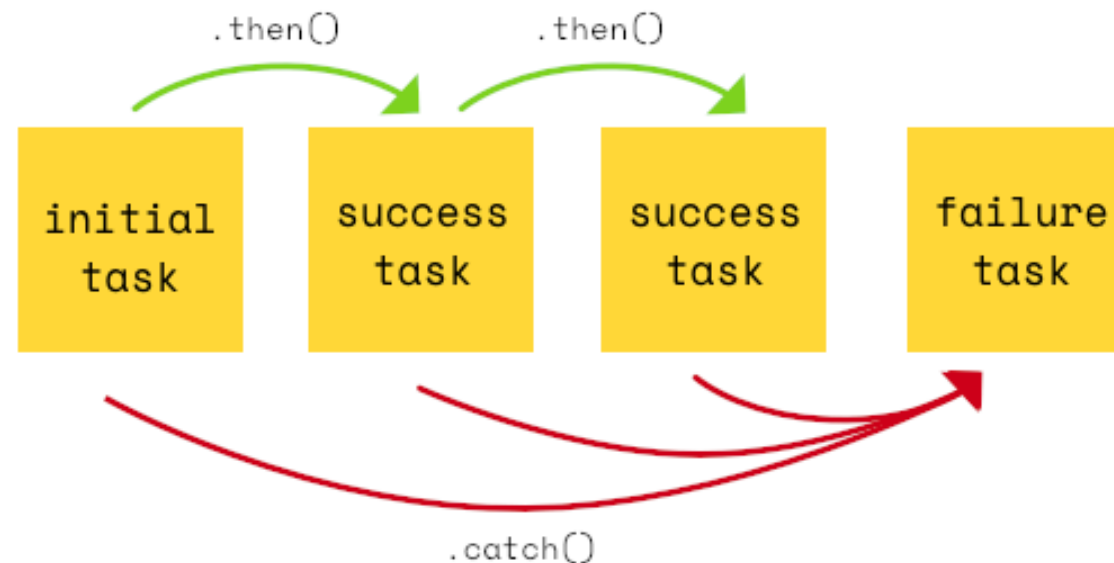
Promesas JS

Una **Promise** es un objeto que representa la eventual finalización o falla de una operación asíncrona. (Ref. [Promise](#))



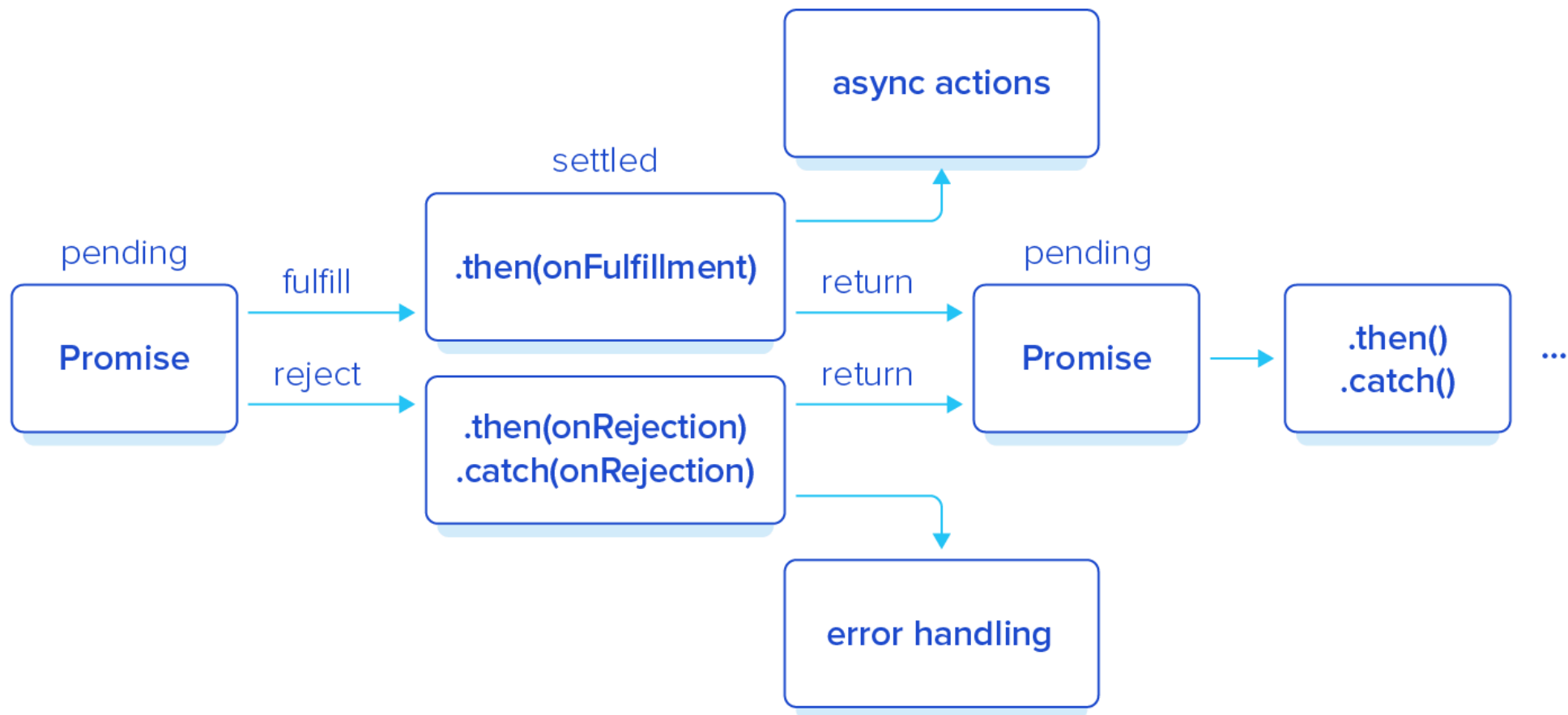
Fetch API

- Como `fetch()` devuelve una **promise**, esta puede encadenarse utilizando varios `.then()` y un `.catch()` si alguna falla.
- Esto nos permite establecer **lógica entre varios requerimientos**.



Promesas JS

- Flujo de una promesa en Javascript y su concatenación:



Fetch API

- Veamos un ejemplo: http://localhost:5000/ejemplo_ajax_fetch - Ref: [Fetch](#)

```
function checkStatus(response) {
  if (response.status >= 200 && response.status < 300) {
    return Promise.resolve(response)
  } else {
    return Promise.reject(new Error(response.statusText))
  }
}

function parseJson(response) {
  return response.json()
}

function buscarFetch(){
  fetch('http://localhost:5000/all_musicos')
    .then(checkStatus)
    .then(parseJson)
    .then(function(data) {
      console.log('Request succeeded with JSON response', data);
      document.getElementById('info').textContent = JSON.stringify(data.musician);
    }).catch(function(error) {
      console.log('Request failed', error);
      document.getElementById('error').textContent = error;
    });
}
```

JS Async/await

Funciones `async`

- Introducidas en ECMAScript 2017(ES8), las funciones **`async`** facilitan trabajar con promesas.
- Define una función **asincrónica** que utiliza una **Promise** para retornar su resultado.

Operador await

- El operador **await** es utilizado para esperar por un **Promise**.
- Sólo puede ser utilizada dentro de una función **async**.
- Causa que la función **async** quede **pausada** hasta que la promesa se resuelva.

Ejemplo Async/Await con Fetch

Veamos un ejemplo: http://localhost:5000/ejemplo_ajax_async_await

```
async function getPostsAsync()  
{  
  let response = await fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`);  
  let data = await response.json();  
  document.getElementById('info').textContent = JSON.stringify(data);  
}
```

Referencia [async](#) y [await](#).

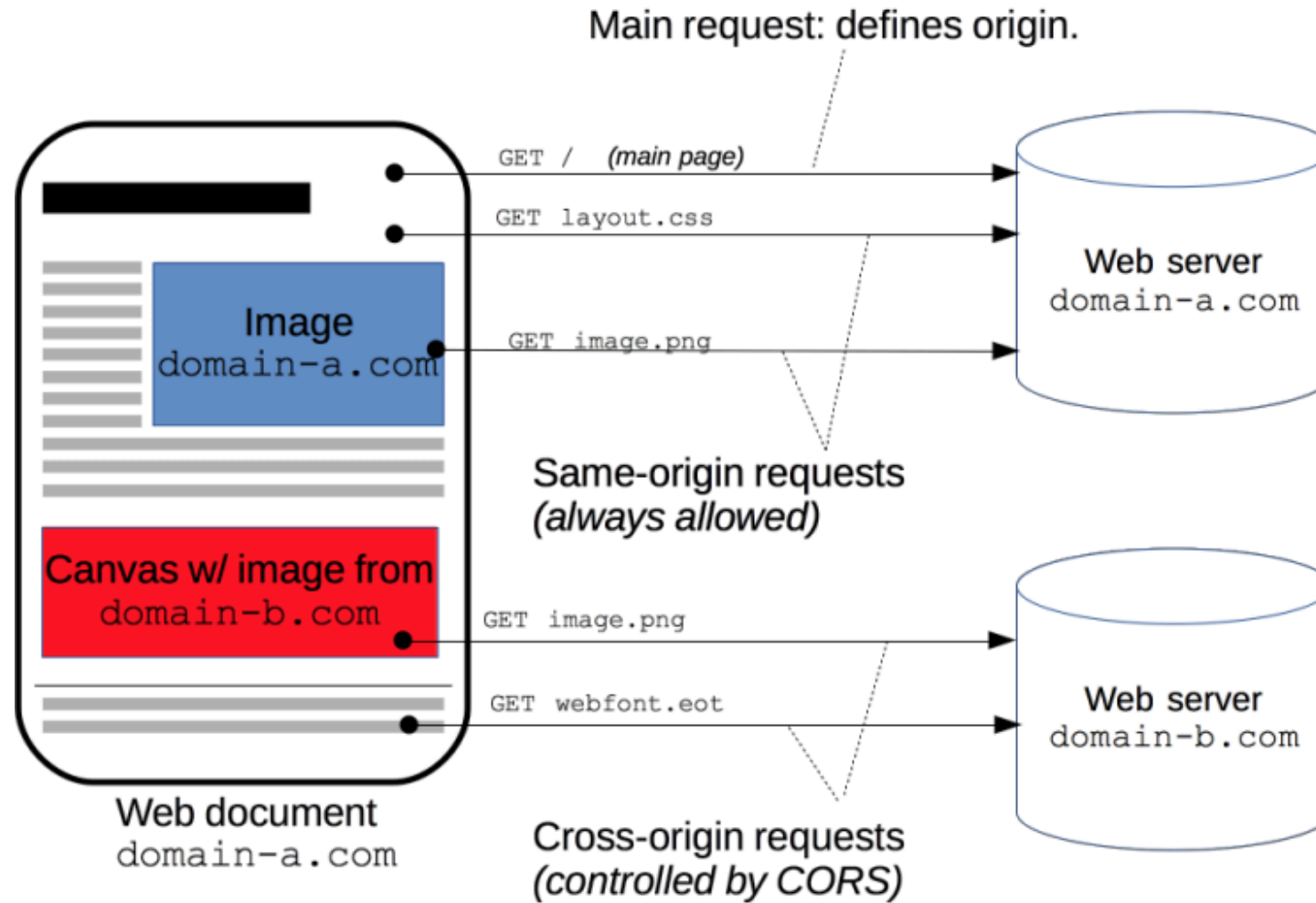
¿Alguno sabe qué es **CORS**?

The word "CORS" is rendered in a bold, sans-serif font. The first 'C' is orange, the second 'C' is dark grey, the 'O' is blue, and the 'R' is dark grey. The letters are closely spaced and have a slight 3D effect with shadows.

CORS

- Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
- **CORS** es un mecanismo para permitir realizar peticiones de dominios cruzados utilizando Javascript.
- Por defecto **los navegadores actuales bloquean estas peticiones** si no se encuentran bien configurados tanto los clientes como los servidores.

CORS



El caso más simple

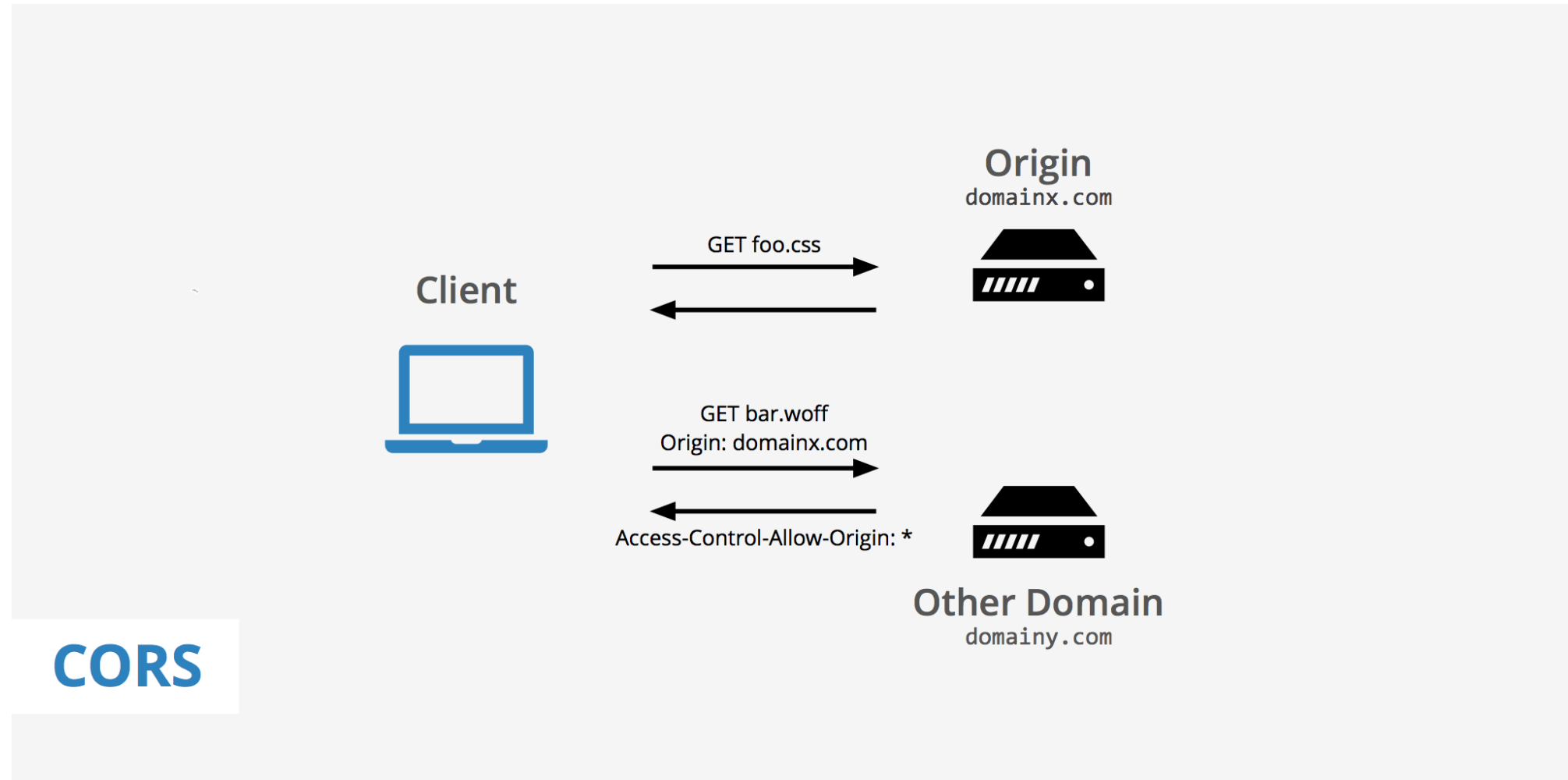
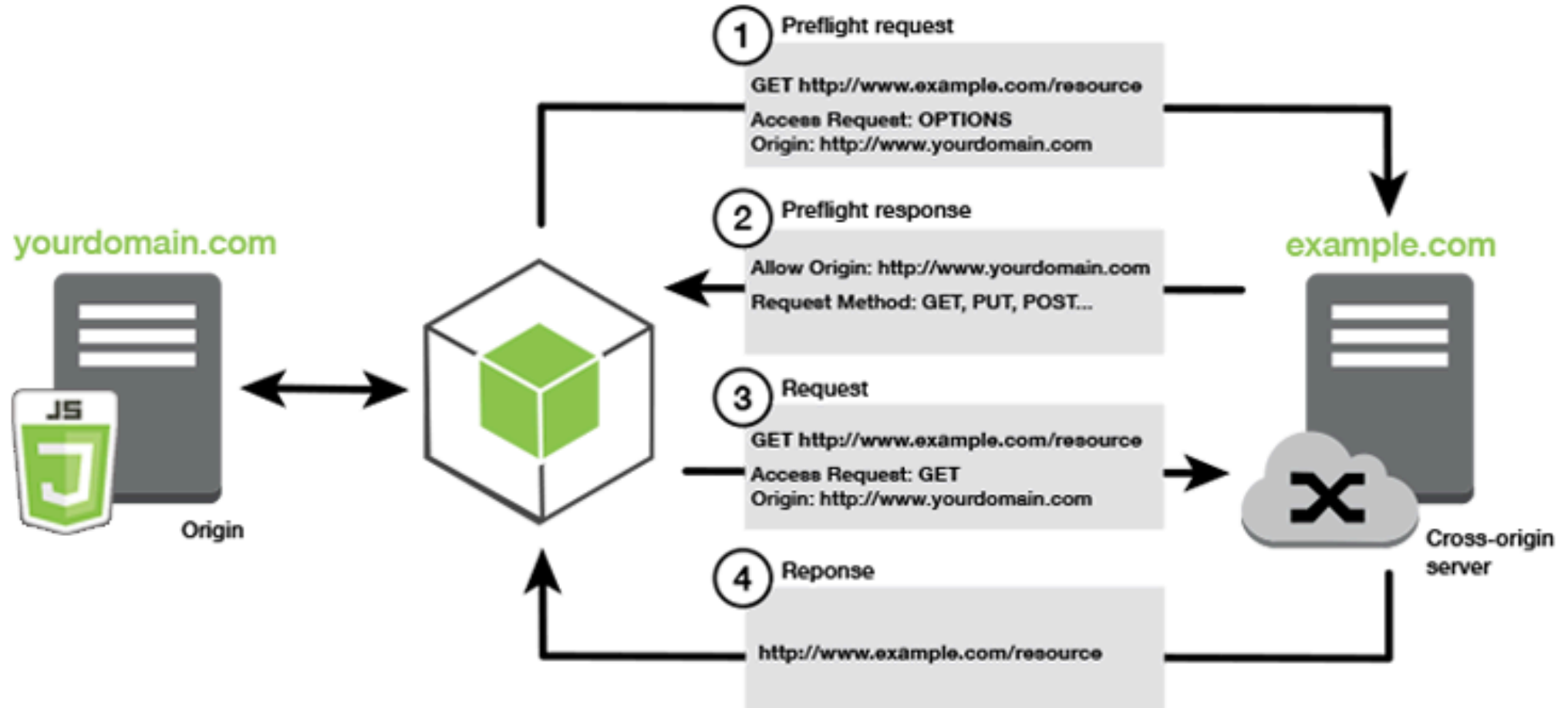


Diagrama completo



Referencias CORS

- <https://enable-cors.org/>
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS

Algunas guías de estilo Javascript

- Crockford: <https://www.crockford.com/code.html>
- Airbnb: <https://github.com/airbnb/javascript>
- Google: <https://google.github.io/styleguide/jsguide.html>
- Standard: <https://standardjs.com/>

¿Dudas?

Seguimos la próxima ...